Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Estado de México

Redes en Unity

Unidad de Formación

Construcción de software y toma de decisiones

Profesores

Antonio Cedillo Hernández

Roberto Martínez Román

Ariel Ortíz Ramírez

Jossian Abimelec García Quijano

Equipo 3

Dalia Danae Ramírez Rodríguez A01802567

Nestor Daniel Huidobro Aguilar A01754717

Alexis Maximiliano Alva Martínez A01754754

Angel Jesus Solorio Garcia A01801489

Eduardo Emiliano González López A01754094

Grupo

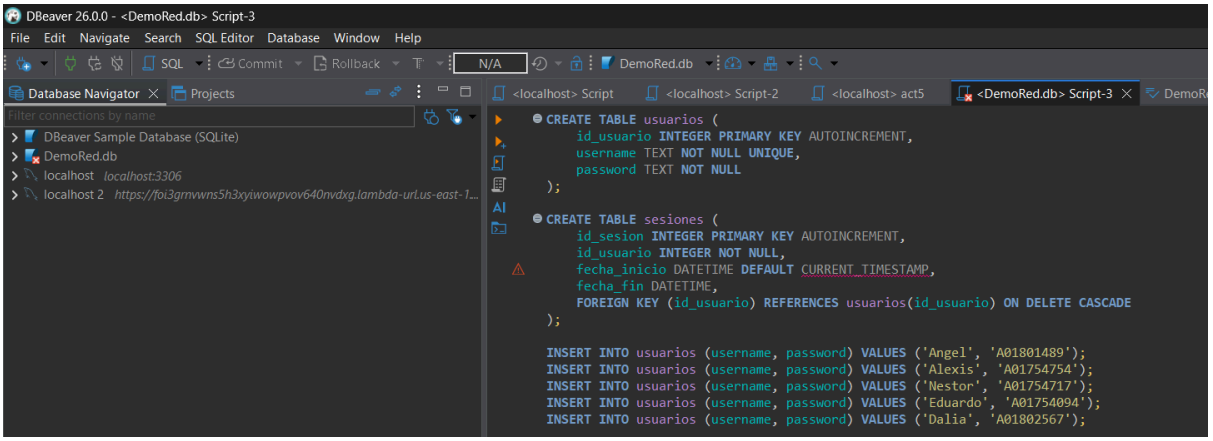
402

Fecha de entrega:

9 de Marzo de 2026

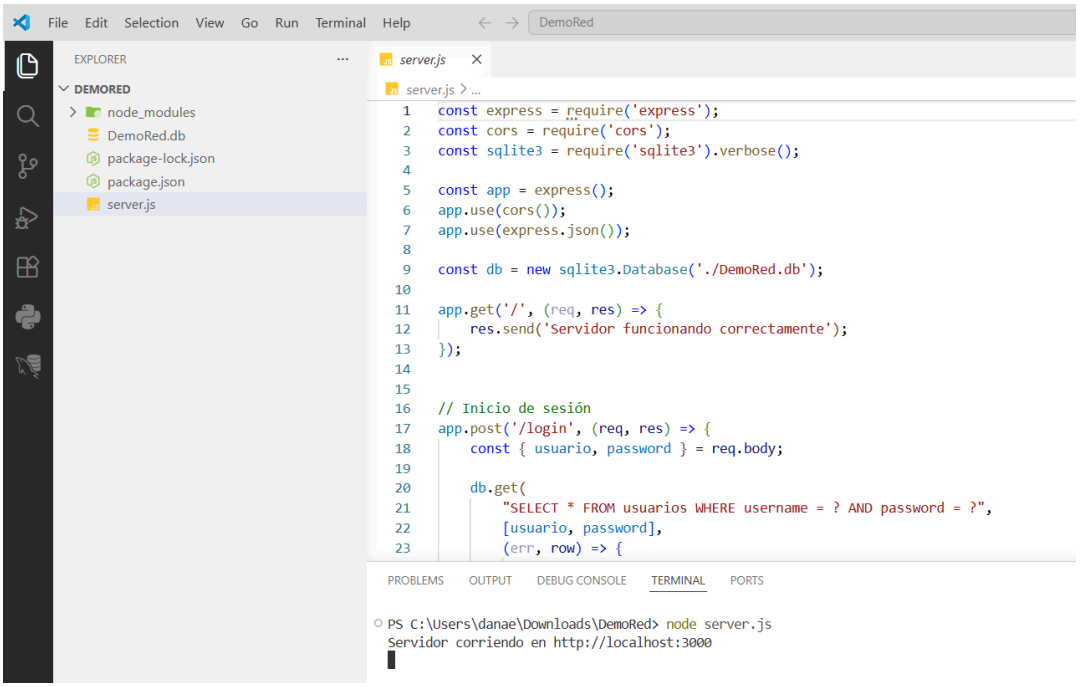
Creación de la base de datos

Utilizamos DBeaver para crear la base de datos seleccionando una conexión de tipo SQLite y creamos un archivo que llamamos DemoRed.db, una vez creada la conexión, se abrió un editor SQL donde se ejecutó el script para crear las tablas usuarios y sesiones, estableciendo la relación entre ambas mediante una llave foránea. También insertamos algunos usuarios de prueba que serían utilizados para validar el inicio de sesión desde Unity.



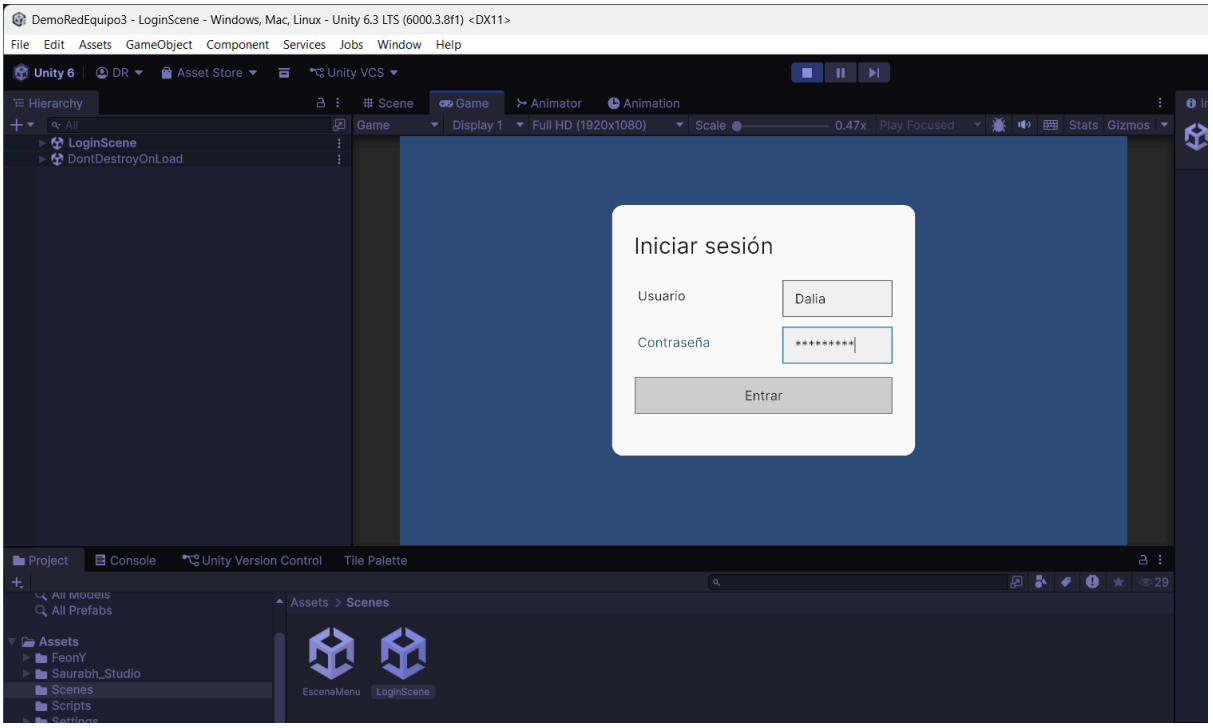
Creación del servidor

Después, creamos el servidor utilizando Node.js en Visual Studio Code, inicializamos el proyecto con el comando npm init -y, e instalamos las dependencias necesarias como express, cors y sqlite3. Creamos el archivo server.js, en el cual se configuró el servidor para recibir y enviar datos en formato JSON.

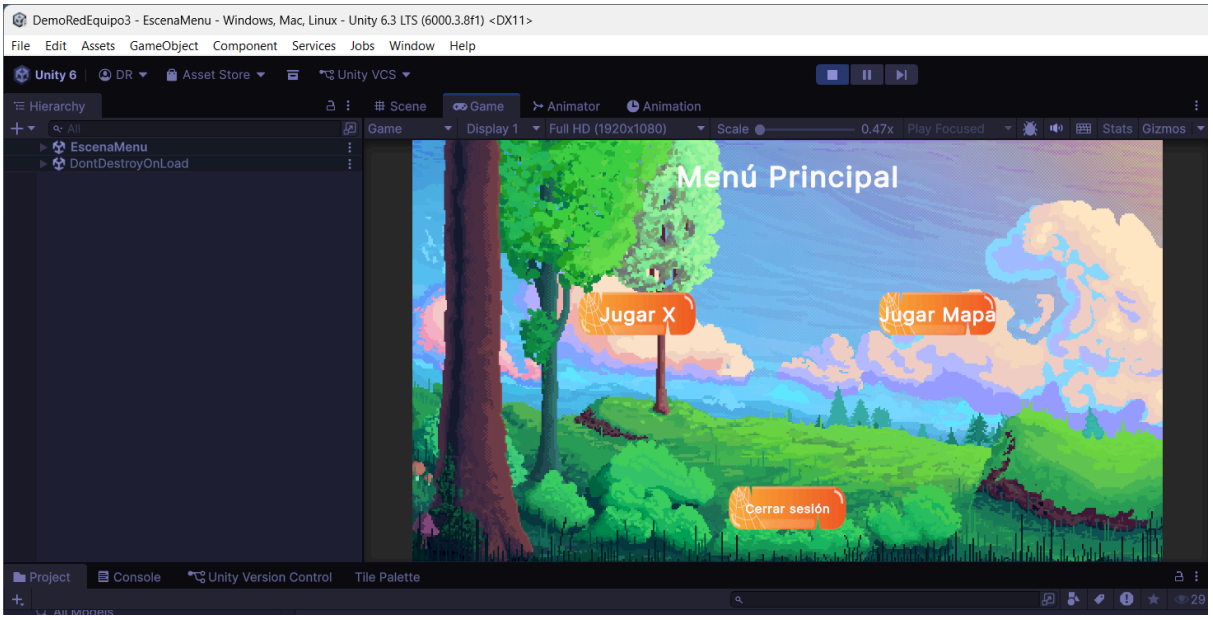


Prueba en Unity

Ingresamos uno de los usuarios y contraseñas de prueba que insertamos en la base de datos:



Y al dar clic en Entrar, nos dirige a la segunda escena:



Al dar clic en el botón “Cerrar sesión” nos regresa a la escena de inicio de sesión, y al hacer una consulta desde la base de datos nos muestra la hora de inicio de sesión y cuando se cerró la sesión:

```sql
CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    username TEXT NOT NULL UNIQUE,
    password TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE sesiones (
    id_sesion INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_usuario INTEGER NOT NULL,
    fecha_inicio DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_fin DATETIME,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO usuarios (username, password) VALUES ('Angel', 'A01801489');
INSERT INTO usuarios (username, password) VALUES ('Alexis', 'A01754754');
INSERT INTO usuarios (username, password) VALUES ('Nestor', 'A01754717');
INSERT INTO usuarios (username, password) VALUES ('Eduardo', 'A01754094');
INSERT INTO usuarios (username, password) VALUES ('Dalia', 'A01802567');

SELECT * FROM sesiones;
```

sesiones 1

SELECT * FROM sesiones | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_sesion	id_usuario	fecha_inicio	fecha_fin
1	1	5	2026-04-09T23:21:56.755Z	[NULL]
2	2	5	2026-04-09T23:30:23.457Z	2026-04-09T23:30:26.
3	3	5	2026-04-09T23:40:49.260Z	2026-04-09T23:40:55.
4	4	5	2026-04-09T23:51:48.640Z	2026-04-09T23:51:50.
5	5	5	2026-04-10T00:33:35.826Z	2026-04-10T00:33:38.